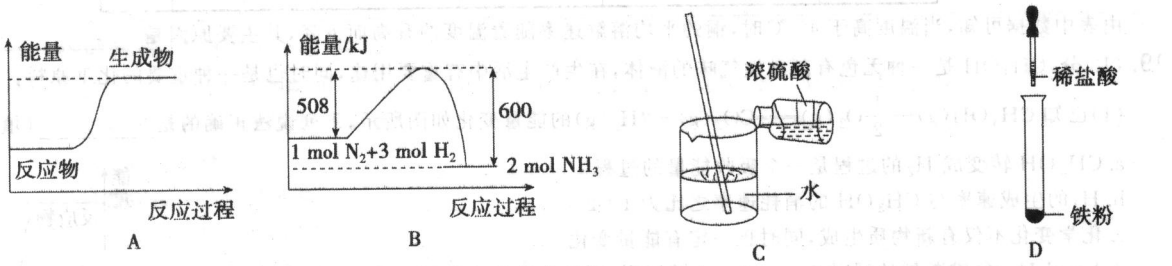
第六章 综合训练　化学反应与能量

建议用时 75 分钟

题　号	一	二	三	总　分
分　数				

一、选择题(本题共 10 小题,每题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。)

1. 下列图示表示吸热反应的是　(　　)



2. 下列说法正确的是　(　　)

①离子化合物一定含离子键,也可能含共价键　②同位素的性质完全相同　③含金属元素的化合物不一定是离子化合物　④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物　⑤由分子组成的物质中一定存在共价键

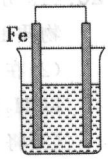
A. ①③⑤　　B. ②④⑤　　C. ②③④　　D. ①③

3. 已知 $H^+ + OH^- = H_2O$ 生成 1 mol H_2O 放出热量 57.3 kJ,下列反应中能放出 57.3 kJ 热量的是　(　　)

A. 1 mol 稀 H_2SO_4 与足量 NaOH 溶液反应　　B. 稀盐酸与氨水反应生成 1 mol H_2O

C. 稀盐酸与稀 $Ba(OH)_2$ 溶液反应生成 1 mol 水　　D. 稀 NaOH 与 95%浓硫酸反应生成 1 mol 水

4. 如图所示的装置中铁棒上析出铜,而铁的质量不变,符合要求的原电池是　(　　)



A. 铁棒作负极,铜棒作正极,电解质溶液是 $CuSO_4$ 溶液

B. 镁棒作负极,铁棒作正极,电解质溶液是 $CuSO_4$ 溶液

C. 镁棒作负极,铁棒作正极,电解质溶液是 $FeCl_3$ 溶液

D. 铁棒作负极,铜棒作正极,电解质溶液是 H_2SO_4 溶液

5. 下列关于反应能量的说法中正确的是　(　　)

A. 化学反应中的能量变化,都表现为热量的变化

B. 化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因

C. 已知反应:$Zn(s)+CuSO_4(aq)=ZnSO_4(aq)+Cu(s)$ 为放热反应,则反应物总能量<生成物总能量

D. 相同条件下,如果 1 mol 氢原子所具有的能量为 E_1,1 mol 氢分子的能量为 E_2,则 $2E_1=E_2$

6. 下列说法中正确的是　(　　)

A. 原电池是把电能转化为化学能的装置　　B. 原电池中电子流出的一极是正极,发生氧化反应

C. 原电池中电流从负极流出,从正极流入　　D. 原电池中的阳离子向正极移动

7. 一个原电池总反应为 $Zn+Cu^{2+}=Zn^{2+}+Cu$,该电池材料及电解质溶液可能是　(　　)

选项	正极	负极	电解质溶液
A	Zn	Cu	$CuCl_2$
B	Cu	Zn	H_2SO_4
C	Cu	Zn	$CuSO_4$
D	Ag	Cu	$CuSO_4$

8. 在 1 L 的密闭容器中，发生反应 $4A(s)+3B(g)=2C(g)+D(g)$，经 2 min 后 B 的浓度减少 0.6 mol·L^{-1}。对此反应速率的正确表示是 ( )

A. 用 A 表示的反应速率是 0.4 mol·L^{-1}·min^{-1}

B. 用 B、C、D 分别表示反应的速率，其比值是 3∶2∶1

C. 在第 2 min 末的反应速率用 B 表示是 0.3 mol·L^{-1}·min^{-1}

D. 在这 2 min 内用 B 表示的速率的值逐渐减小，用 C 表示的速率的值逐渐增大

9. 下列条件下的反应，放出氢气最快的是 ( )

	金属(相同粉末状)和物质的量(mol)		酸的浓度 和体积(mL)		反应温度
A	Fe	0.1	3 mol·L^{-1} HCl	10	20 ℃
B	Al	0.1	3 mol·L^{-1} HCl	10	20 ℃
C	Cu	0.1	4 mol·L^{-1} H_2SO_4	10	20 ℃
D	Mg	0.1	6 mol·L^{-1} HNO_3(稀)	10	20 ℃

10. 已知 $2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 为放热反应，对该反应的下列说法正确的是 ( )

A. O_2 的能量一定高于 SO_2 的能量

B. 2 mol SO_2 和 1 mol O_2 的总能量一定高于 2 mol SO_3 的总能量

C. SO_2 的能量一定高于 SO_3 的能量

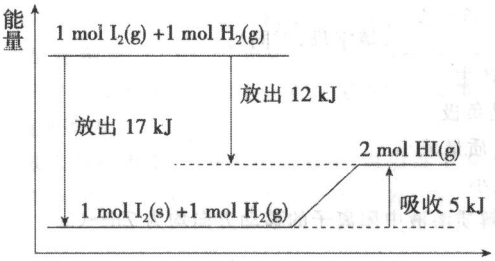
D. 因该反应为放热反应，故不必加热就可发生

二、选择题(本题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意，全部选对得 4 分，选对但不全得 2 分，有选错的得 0 分。)

11. 下表物质与其所含化学键类型、所属化合物类型完全正确的一组是 ( )

选项	A	B	C	D
物质	$MgCl_2$	CO_2	HCl	NaOH
所含化学键类型	离子键、共价键	共价键	离子键	离子键、共价键
所属化合物类型	离子化合物	共价化合物	离子化合物	离子化合物

12. 关于下图的说法不正确的是 ( )



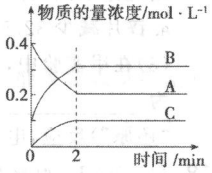
A. 1 mol $I_2(s)$ 与 1 mol $H_2(g)$ 化合生成 2 mol HI(g) 时，需要吸收 5 kJ 的能量

B. 2 mol HI(g) 分解生成 1 mol $I_2(g)$ 与 1 mol $H_2(g)$ 时，需要吸收 12 kJ 的能量

C. 1 mol $I_2(s)$ 变为 1 mol $I_2(g)$ 时需要吸收 17 kJ 的能量

D. $I_2(g)$ 与 $H_2(g)$ 生成 2HI(g) 的反应是吸热反应

13. 如图所示为 800 ℃时 A、B、C 三种气体在密闭容器中反应时物质的量浓度的变化，只从图上分析不能得出的结论是 ( )



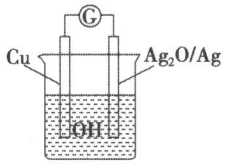
A. 发生的反应可表示为 $2A(g) \rightleftharpoons 2B(g)+C(g)$

B. 前 2 min A 的分解速率为 0.2 mol·L^{-1}·min^{-1}

C. 开始时，正、逆反应同时开始

D. 2 min 时，A、B、C 的物质的量浓度之比为 2∶3∶1

14. 普通水泥在固化过程中其自由水分子减少并形成碱性溶液。根据这一物理化学特点，科学家发明了电动势法测水泥的初凝时间。此法的原理如图所示，反应的总方程式为 $2Cu+Ag_2O=Cu_2O+2Ag$。下列有关说法正确的是 ( )



A. 2 mol Cu 与 1 mol Ag_2O 的总能量低于 1 mol Cu_2O 与 2 mol Ag 具有的总能量

B. 负极的电极反应式为 $2Cu+2OH^- -2e^- = Cu_2O+H_2O$

C. 测量原理示意图中，电流方向从 Cu 流向 Ag_2O

D. 电池工作时，OH^- 向正极移动

15. 已知汽车尾气中的 NO 和 CO 气体在一定条件下可以发生反应 $2NO(g)+2CO(g) \rightleftharpoons N_2(g)+2CO_2(g)$。则下列说法不正确的是 ( )

A. 升高温度可使该反应的逆反应速率降低

B. 使用高效催化剂可有效提高正反应速率

C. 反应达到平衡后，NO 的反应速率保持恒定

D. 单位时间内消耗 CO 和 NO 的物质的量相等时，反应达到平衡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	得分
答案																

三、非选择题（本题共 5 小题，共 60 分。）

16. (12 分)(1)有以下 8 种物质：①Ne ②HCl ③P_4 ④H_2O_2 ⑤Na_2S ⑥NaOH ⑦Na_2O_2 ⑧NH_4Cl 请用上述物质的序号填空：

①不存在化学键的是_____。

②只存在极性共价键的是_____。

③只存在非极性共价键的是_____。

④既存在非极性共价键又存在极性共价键的是_____。

⑤只存在离子键的是_____。

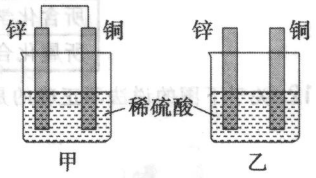
⑥既存在离子键又存在共价键的是_____。

(2)在下列变化中：①I_2 升华 ②烧碱熔化 ③NaCl 溶于水 ④HCl 溶于水 ⑤O_2 溶于水 ⑥Na_2O_2 溶于水。

①未破坏化学键的是_____（填序号，下同）；②仅离子键被破坏的是_____；

③仅共价键被破坏的是_____；④离子键和共价键同时被破坏的是_____。

17. (12 分)分别按图甲、乙所示装置进行实验，图中两烧杯里的溶液为100 mL 相同浓度的稀硫酸，请回答下列问题。



(1)变化过程中能量转化的形式是甲为_____，乙为_____。

(2)以下叙述正确的是_____（填字母，下同）。

a. 两烧杯中铜片表面均有气泡产生

b. 甲中铜片是正极，乙中铜片是负极

c. 甲中铜片质量减小，乙中锌片质量减小

d. 两烧杯中溶液的 $c(H^+)$ 均减小

e. 甲的外电路中电流方向和电解质溶液中阳离子的移动方向均为 Zn→Cu

f. 产生气泡的速率甲比乙中快

g. 两烧杯在相同时间内转移电子数相等

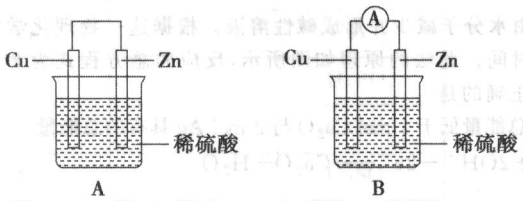
(3)通过以上两个实验可以得到的共同结论是_____。

(4)当甲中产生 1.12 L 标准状况下气体时，通过导线的电子数为_____个；若导线上通过电子 1 mol，则理论上两极的变化是_____。

a. 锌片减少 32.5 g　　b. 锌片增重 32.5 g　　c. 铜片析出 1 g H_2　　d. 铜片上析出 1 mol H_2

(5)在甲实验中，如果把稀硫酸换成硫酸铜溶液，锌电极上发生的是_____（填“氧化”或“还原”）反应，电极反应式为_____；铜片上观察到的现象是_____，铜电极上发生的是_____（填“氧化”或“还原”）反应，电极反应式是_____，原电池总反应的离子方程式为_____。

18. (10 分) Ⅰ. 观察图 A、B，回答下列问题：



(1)把一块纯净的锌片插入装有稀硫酸的烧杯里，可观察到锌片上有气泡产生，再平行插入一块铜片，可观察到铜片_____(填“有”或“没有”)气泡产生。再用导线把锌片和铜片连接起来(见图 A)，组成一个原电池，正极的电极反应式为_____。

(2)如果烧杯中最初装入的是 2 mol·L^{-1} 500 mL 的稀硫酸，构成铜锌原电池(见图 B，假设产生的气体没有损失，锌失去的电子完全沿导线流入铜电极)，当在标准状况下收集到 11.2 L 的氢气时，烧杯内溶液中溶质的物质的量浓度分别为(溶液体积变化忽略不计)_____、_____。

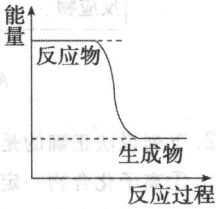
Ⅱ. 将铜粉末用 10% H_2O_2 和 3.0 mol·L^{-1} 稀硫酸混合溶液处理，测得不同温度下铜的平均溶解速率如下表：

温度(℃)	20	30	40	50	60	70	80
铜的平均溶解速率 ($\times10^{-3}$ mol·L^{-1}·min^{-1})	7.34	8.01	9.25	7.98	7.24	6.73	5.76

由表中数据可知，当温度高于 40 ℃时，铜的平均溶解速率随着温度的升高而下降，其主要原因是_____。

19. (13 分)CH_3OH 是一种无色有刺激性气味的液体，在生产生活中有重要用途，同时也是一种重要的化工原料。

(1)已知 $CH_3OH(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=CO_2(g)+2H_2(g)$ 的能量变化如图所示，下列说法正确的是_____(填字母)。



a. CH_3OH 转变成 H_2 的过程是一个吸收能量的过程

b. H_2 的生成速率与 CH_3OH 的消耗速率之比为 1∶2

c. 化学变化不仅有新物质生成，同时也一定有能量变化

d. 1 mol H—O 键断裂的同时 2 mol C=O 键断裂，则反应达最大限度

(2)某温度下，将 5 mol CH_3OH 和 2 mol O_2 充入 2 L 的密闭容器中，经过 4 min 反应达到平衡，测得 $c(O_2)=0.2$ mol·L^{-1} 4 min 内平均反应速率 $v(H_2)=$_____，则 CH_3OH 的转化率为_____。

(3)CH_3OH 燃料电池是目前开发最成功的燃料电池之一，这种燃料电池由甲醇、空气(氧气)、KOH(电解质溶液)构成。其中负极反应式为 $CH_3OH+8OH^--6e^-=CO_3^{2-}+6H_2O$。则下列说法正确的是_____(填序号)。

①电池放电时通入空气的电极为负极

②电池放电时，电解质溶液的碱性逐渐减弱

③电池放电时每消耗 6.4 g CH_3OH 转移 1.2 mol 电子

20. (13 分)(1)在反应 $A(g)+3B(g)=2C(g)$ 中，若以物质 A 表示该反应的化学反应速率为 0.2 mol·L^{-1}·min^{-1}，则以物质 B 表示此反应的化学反应速率为_____mol·L^{-1}·min^{-1}。

(2)在 2 L 的密闭容器中，充入 2 mol N_2 和 3 mol H_2，在一定条件下发生反应，3 s 后测得 N_2 的物质的量为 1.9 mol，则以 H_2 的浓度变化表示的反应速率为_____。

(3)将 10 mol A 和 5 mol B 放入容积为 10 L 的密闭容器中，某温度下发生反应：$3A(g)+B(g)=2C(g)$，在最初 2 s 内，消耗 A 的平均速率为 0.06 mol·L^{-1}·s^{-1}，则在 2 s 时，容器中有_____mol A，此时 C 的物质的量浓度为_____。

(4)反应：$3A(g)+B(g)=2C(g)+2D(g)$，在不同条件下，用不同物质表示其反应速率，分别为

①$v(A)=0.6$ mol·L^{-1}·min^{-1}

②$v(B)=0.45$ mol·L^{-1}·min^{-1}

③$v(C)=0.015$ mol·L^{-1}·min^{-1}

④$v(D)=0.45$ mol·L^{-1}·min^{-1}，则此反应在不同条件下进行最快的是_____。

A. ②③　　B. ①③　　C. ②④　　D. ②

(5)在一定温度下，某密闭且体积不变的容器内有可逆反应：$A(g)+3B(g)=2C(g)$。不能说明该反应达到化学平衡的标志是_____。

A. C 物质的生成速率和分解速率相等

B. A、B、C 的浓度不再变化

C. 单位时间内生成 a mol 物质 A，同时生成 $3a$ mol 物质 B

D. A、C 物质的分子数之比不变

第六章 综合训练答案 （化学反应与能量）

1. A　反应物的总能量低于生成物的总能量，反应需要吸收热量，为吸热反应，A 项正确；反应物的总能量高于生成物的总能量，反应放出热量，为放热反应，B 项错误；浓硫酸溶于水放出大量的热，且该过程并未发生化学反应，C 项错误；稀盐酸与铁粉发生的置换反应是放热反应，D 项错误。

2. D　②同位素的化学性质几乎完全相同，而物理性质不同；④铵盐是离子化合物；⑤稀有气体分子不含有共价键。

3. C　A 放出热量应为 $2\ mol \times 57.3\ kJ \cdot mol^{-1}$；B 放出热量应略小于 57.3 kJ，因弱酸、弱碱在水中电离要吸收一部分热量，故多数强酸与弱碱、弱酸与强碱的中和反应热值小于 57.3 kJ；酸与碱的浓度不能太大，否则中和反应热数值会偏大，故 D 错。

4. B　A 项，铁棒作负极，铁棒溶解，质量减小，铁棒上不会析出铜；同理，D 项中铁棒作负极，质量减小。B 项，铁棒作正极，电极反应式为 $Cu^{2+}+2e^- = Cu$，铁棒上析出 Cu，但 Fe 的质量不变。C 中发生反应 $2Fe^{3+}+Mg = 2Fe^{2+}+Mg^{2+}$，铁棒上不会析出铜。

5. B　化学反应中的能量变化，不是都表现为热量的变化，还可能有其他能量的变化，如光能等，A 项错误；放热反应中反应物的总能量大于生成物的总能量，C 项错误；分子变成原子需要破坏化学键，吸收能量，$2E_1 > E_2$，D 项错误。

6. D　原电池是把化学能转化为电能的装置；原电池中电子流出的一极是负极，发生氧化反应；电流从正极流出，从负极流入；原电池中的阳离子向正极移动，发生还原反应。

7. C　原电池总反应为 $Zn+Cu^{2+} = Zn^{2+}+Cu$，可得出其负极反应：$Zn-2e^- = Zn^{2+}$（氧化反应），正极反应：$Cu^{2+}+2e^- = Cu$（还原反应），因此负极材料只能是 Zn。正极为 Cu^{2+} 得电子还原成铜，电解质应为可溶性铜盐，正极材料为活泼性比 Zn 弱的 Cu、Fe（或 C、Pt）等。

8. B　A 为固体，一般不用固体表示反应速率，A 项错误；同一反应中，用不同物质表示的速率与方程式中各物质的化学计量数成正比，B 项正确；反应速率为平均值，并非 2 min末的速率，C 项错误；同一时间段内，用反应物、生成物表示的速率的意义是相同的，变化趋势也是一样的，D 项错误。

9. B　因决定化学反应速率的因素是反应物本身的性质，在上述金属中镁的活泼性最强，但硝酸与金属反应得不到氢气，$4\ mol \cdot L^{-1}$ H_2SO_4 中氢离子的浓度为 $8\ mol \cdot L^{-1}$，但 Cu 不与稀硫酸反应，金属与酸反应的本质是与氢离子反应，$3\ mol \cdot L^{-1}$ HCl 中氢离子的浓度为 $3\ mol \cdot L^{-1}$，Al 比 Fe 活泼，所以放出氢气最快的是 Al。

10. B　因反应 $2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 为放热反应，所以 2 mol SO_2 和 1 mol O_2 的总能量一定高于 2 mol SO_3 的能量，A 错误，B 正确，C 错误；化学反应的实质是旧键的断裂和新键的形成，而断键过程需要吸收能量，故放热反应有些也需要一定条件，该反应是放热的，但需要加热才能发生，D 错误。

11. BD　A 项，$MgCl_2$ 仅含离子键；B 项，CO_2 含共价键是共价化合物；C 项，HCl 含有共价键，是共价化合物；D 项，NaOH 含有离子键、共价键，是离子化合物。

12. D　A. 由图可知，1 mol $I_2(s)$ 和 1 mol $H_2(g)$ 吸收 5 kJ 热量生成 2 mol HI(g)，A 正确；B. 由图可知，1 mol $I_2(g)$ 和 1 mol $H_2(g)$ 生成 2 mol HI(g) 放出 12 kJ 热量，则 2 mol HI(g) 分解生成 1 mol I(g) 与 1 mol $H_2(g)$ 时需要吸收 12 kJ 的能量，B 正确；C. 由图可知，1 mol $I_2(g)$ 变为 1 mol $I_2(s)$ 放出 17 kJ 的热量，则 1 mol 固态碘变为 1 mol 碘蒸气时需要吸收 17 kJ 的能量，C 正确；D. 由图可知，1 mol $I_2(g)$ + 1 mol $H_2(g)$ 生成 2 mol HI(g) 放出 12 kJ 热量，应为放热反应，D 错误。

13. BC　根据图像，反应过程中 A 的物质的量浓度减小，B、C 物质的量浓度增大，因此 A 为反应物，B、C 为生成物，根据物质的量浓度的变化量可以确定反应为 $2A(g) \rightleftharpoons 2B(g)+C(g)$，A 正确；前 2 min，$v(A)=\frac{0.4\ mol \cdot L^{-1}-0.2\ mol \cdot L^{-1}}{2\ min}=0.1\ mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$，B 错误；开始时加入的物质为 A 和 B，没有 C，C 错误；根据图像，2 min 时，A、B、C 的物质的量浓度分别为 $0.2\ mol \cdot L^{-1}$、$0.3\ mol \cdot L^{-1}$、$0.1\ mol \cdot L^{-1}$；D 正确。

14. B　由题意知，该装置组成了原电池，反应过程中化学能转化为电能，反应物的总能量高于生成物的总能量，A 项错误；Cu 在反应中失电子，为原电池的负极，电极反应式为 $2Cu+2OH^- - 2e^- = Cu_2O+H_2O$，B 项正确；电流方向为 $Ag_2O \longrightarrow Cu$，C 项错误；电池工作时，电池内部 OH^- 移向负极，D 项错误。

15. AD　升温，无论是正反应，还是逆反应，反应速率均加快，A 项错误；催化剂可以加快化学反应速率，B 项正确；达到平衡后，各物质的反应速率保持不变，C 项正确；由于 CO 和 NO 均为反应物，故不能说明反应达到了化学平衡状态，D 项错误。

16. (1)①　②　③　④　⑤　⑥⑦⑧　(2)①⑤　②③　④　⑥

(1)①Ne 为单原子分子，不存在化学键；②HCl 只存在极性共价键；③P_4 只存在非极性共价键；④H_2O_2 既存在非极性共价键又存在极性共价键；⑤Na_2S 只存在离子键；⑥NaOH、Na_2O_2、NH_4Cl 既存在离子键又存在共价键；(2)①I_2 升华、O_2 溶于水为物理变化，未破坏化学键；②烧碱熔化发生 $NaOH = Na^+ + OH^-$、NaCl 溶于水发生 $NaCl = Na^+ + Cl^-$，只破坏离子键；③HCl 溶于水发生 $HCl = H^+ + Cl^-$，仅破坏共价键；④Na_2O_2 溶于水发生 $2Na_2O_2+2H_2O = 4NaOH+O_2\uparrow$，破坏了离子键和共价键。

17.(1)化学能转化为电能　化学能转化为热能

(2)df　(3)锌比铜活泼　(4)6.02×10^{22}　ac

(5)氧化　$Zn-2e^-=Zn^{2+}$　铜极变粗　还原

$Cu^{2+}+2e^-=Cu$　$Zn+Cu^{2+}=Zn^{2+}+Cu$

(1)甲池为原电池,乙池不是原电池,甲装置主要由化学能转化为电能,乙装置主要由化学能转化为热能。(2)甲装置为原电池,锌片为负极,锌片失电子而使其质量减小,铜片是原电池的正极,溶液中的H^+在铜片表面得电子生成氢气,铜片表面有氢气放出,外电路中电子流向为Zn→Cu,故甲外电路电流方向为Cu→Zn,甲电解质溶液中阳离子向正极移动;乙不是原电池,铜片上没有氢气放出,锌片失电子而使其质量减小,且锌片上有氢气放出,二者反应的实质都为Zn失电子,溶液中H^+得到电子,使$c(H^+)$减小。甲形成原电池后,反应速率加快,所以在相同的时间内甲烧杯中电子转移数多于乙烧杯中电子转移数。(3)甲、乙中均发生$Zn+2H^+=Zn^{2+}+H_2\uparrow$,说明Zn能还原$H^+$,Cu则不能,即Zn比Cu还原性强或Zn比Cu活泼。(4)$n(e^-)=2n(H_2)=0.1$ mol,$N(e^-)=6.02\times10^{22}$;若导线上通过电子1 mol,则消耗锌0.5 mol,生成H_2 0.5 mol,即消耗锌32.5 g,生成H_2 1 g。(5)$CuSO_4$溶液为电解质溶液时,铜锌原电池的负极为锌,电极反应式为$Zn-2e^-=Zn^{2+}$,所以锌片不断溶解,正极为铜,电极反应式为$Cu^{2+}+2e^-=Cu$,所以铜极不断变粗,电池总反应式为$Zn+Cu^{2+}=Zn^{2+}+Cu$。

18.Ⅰ.(1)没有　$2H^++2e^-=H_2\uparrow$　(2)$c(H_2SO_4)=1$ mol·L^{-1}　$c(ZnSO_4)=1$ mol·L^{-1}

Ⅱ.温度越高,双氧水越容易分解

19.(1)cd　(2)0.8 mol·L^{-1}·min^{-1}　64%　(3)②③

(1)由图像可知,反应物的总能量高于生成物的总能量,则CH_3OH转变成H_2的过程是一个放出能量的过程,a项错误;平均反应速率之比等于化学计量数之比,H_2的生成速率与CH_3OH的消耗速率之比为2∶1,b项错误;化学变化不仅有新物质生成,同时也一定有能量变化,c项正确;1 mol H—O键断裂的同时2 mol C=O键断裂,说明$v_{正}=v_{逆}$,反应达到平衡,即反应达最大限度,d项正确。(2)将5 mol CH_3OH和2 mol O_2充入2 L的密闭容器中,经过4 min反应达到平衡,测得$c(O_2)=0.2$ mol·L^{-1},说明氧气反应掉$2-0.2\times2=1.6$ mol,根据浓度的变化量等于化学计量数之比,氢气生成6.4 mol,则4 min内平均反应速率$v(H_2)=6.4\ mol\div(2\ L\times4\ min)=0.8$ mol·L^{-1}·min^{-1},根据上述分析,反应掉甲醇3.2 mol,则CH_3OH的转化率为$3.2\div5\times100\%=64\%$。

(3)甲醇燃料电池由甲醇、空气(氧气)、KOH(电解质溶液)构成,①电池放电时,氧气得电子,则通入空气的电极为正极,错误;②电池放电时,生成的CO_2与KOH溶液反应生成碳酸钾,电解质溶液的碱性逐渐减弱,正确;③6.4 g甲醇的物质的量为0.2 mol,根据$CH_3OH-6e^-+8OH^-=CO_3^{2-}+6H_2O$,电池放电时每消耗6.4 g CH_3OH转移1.2 mol电子,正确。

20.(1)0.6　(2)0.05 mol·L^{-1}·s^{-1}　(3)8.8　0.08 mol·L^{-1}　(4)D　(5)C

(1)根据化学方程式中的计量数关系:$v(B)=3v(A)=3\times0.2$ mol·L^{-1}·$min^{-1}=0.6$ mol·L^{-1}·min^{-1}。

(2)解法一:3 s内消耗的N_2的物质的量为2 mol−1.9 mol=0.1 mol,根据化学方程式$N_2+3H_2\rightleftharpoons2NH_3$,可以计算出3 s内消耗的$H_2$的物质的量为0.3 mol,根据化学反应速率的计算公式,$v(H_2)=\frac{0.3\ mol}{2\ L\times3\ s}=0.05$ mol·L^{-1}·s^{-1}。

解法二:先计算出用N_2表示的化学反应速率:$v(N_2)=\frac{2\ mol-1.9\ mol}{2\ L\times3\ s}=\frac{1}{60}$ mol·L^{-1}·s^{-1}。再根据化学方程式的计量数关系,计算出用H_2表示的化学反应速率:$v(H_2)=3v(N_2)=0.05$ mol·L^{-1}·s^{-1}。

(3)

	3A(g)	+B(g)	=2C(g)
起始/mol·L^{-1}	1.0	0.50	0
转化/mol·L^{-1}	0.12	0.04	0.08
2 s时/mol·L^{-1}	0.88	0.46	0.08

则2 s时,$n(A)=0.88$ mol·$L^{-1}\times10$ L=8.8 mol,$c(C)=0.08$ mol·L^{-1}。

(4)化学反应速率之比等于化学反应方程式中的化学计量数之比,即$v(A)∶v(B)∶v(C)∶v(D)=3∶1∶2∶2$,则用A表示的化学反应速率分别为①中$v(A)=0.6$ mol·L^{-1}·min^{-1};②中$v(A)=3v(B)=0.45$ mol·L^{-1}·$min^{-1}\times3=1.35$ mol·L^{-1}·min^{-1};③中$v(A)=1.5v(C)=1.5\times0.015$ mol·L^{-1}·$min^{-1}=0.0225$ mol·L^{-1}·min^{-1};④中$v(A)=1.5v(D)=1.5\times0.45$ mol·L^{-1}·$min^{-1}=0.675$ mol·L^{-1}·min^{-1},所以在不同条件下,进行最快的是②。

(5)C物质的生成速率和分解速率相等,说明正、逆反应速率相等,A能说明反应达到平衡状态;对于可逆反应来说,判断反应是否已经达到平衡,主要看正、逆反应速率是否相等,体系中各组分的浓度(或含量)是否保持不变,B能说明反应达到平衡状态;C选项只说明了逆反应速率,没有说明正反应速率,C不能说明反应达到平衡状态;随反应的进行A、C物质的分子数之比发生改变,当该比值不变时,D能说明达到化学平衡的标志。